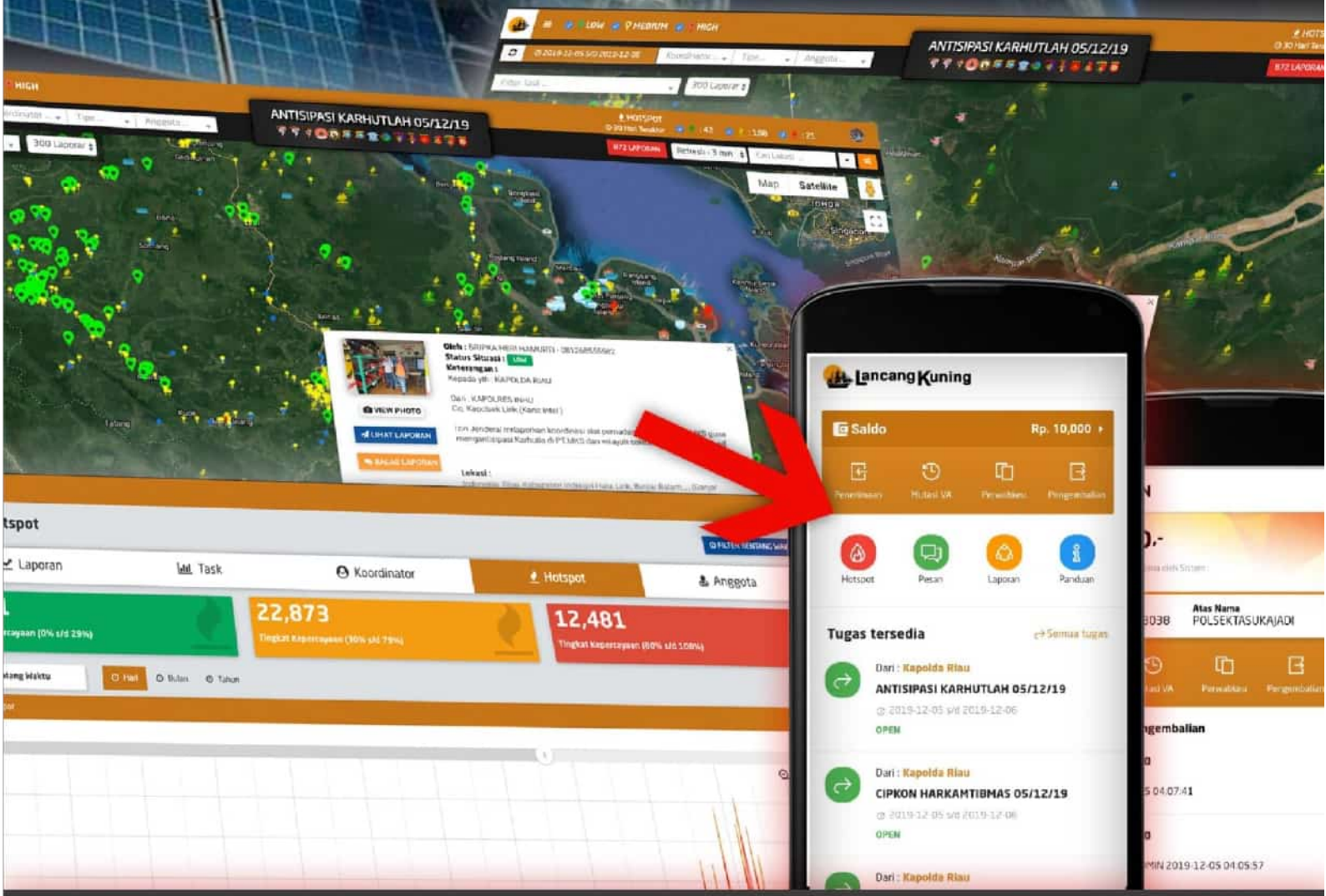
KAJIAN TEKNIS

RIAU

LANCANG KUNING



© Copyright 2019 - Dokumen Teknis Lancang Kuning

Dokumen Teknis

Lancang Kuning

Latar Belakang Sistem

Kebakaran hutan dan lahan atau “KARHUTLA” sampai saat ini menjadi masalah tahunan di provinsi riau, dampak yang di akibatkan bukan hanya merugikan masyarakat provinsi riau, bahkan sampai merugikan negara-negara tetangga, Maka dari itu di butuhkan sebuah teknologi yang dapat mengatasi permasalahan KARHUTLA di provinsi riau, aplikasi Lancang Kuning dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat 2 point penting dalam penanganan KARHUTLA di lapangan yaitu **Komunikasi** dan **Logistik**.

Komunikasi, bagaimana cara Command Center memberikan arahan dan perintah ke anggota di lapangan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terpantau langsung melalui dashboard lancang kuning.

Logistik, bagaimana cara command Center memberikan dukungan logistic untuk keperluan pemadaman maupun mengecek titik hotspot di provinsi riau kepada anggota yang benar-benar berada di dekat lokasi titik api, agar cepat memadamkan kebarakan hutan atau lahan tersebut tanpa harus menunggu terlalu lama hingga menimbulkan kebakaran yang semakin parah.

Selain untuk mendukung permasalahan KARHUTLA, lancang kuning juga di rancang untuk menangani sistem keuangan anggaran KARHUTLA agar lebih transparan dan terstruktur dengan rapi, dimana setiap anggaran yang digunakan harus jelas laporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran nya.

Alur kerja sistem lancang kuning dapat di gambarkan sebagai berikut :

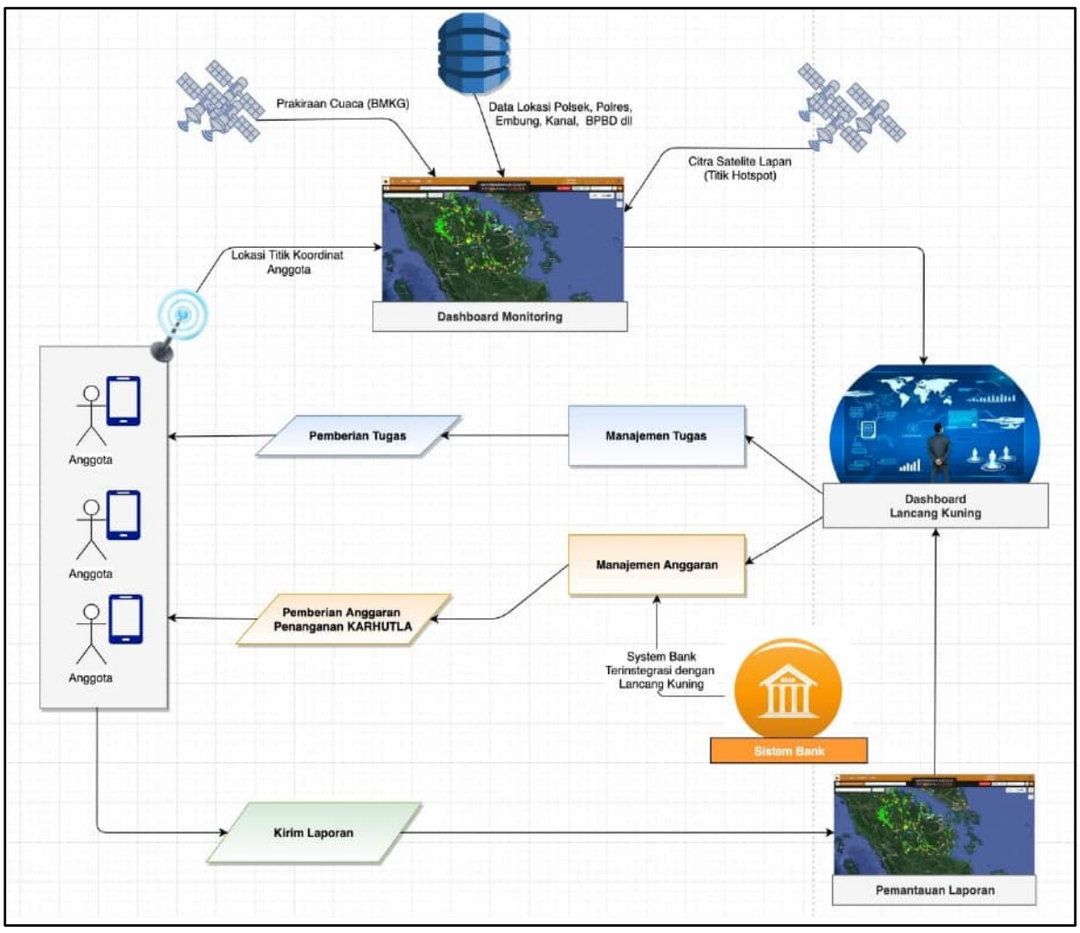


Diagram 1, Cara kerja Lancang Kuning Secara Keseluruhan

Melihat Diagram 1 di atas, pembagian tugas (Task Zone) dibagi menjadi 2, yaitu Command Center dan Anggota Lapangan, Cara kerja dimasing-masing zona tersebut adalah sebagai berikut :

A. Zona Command Center (Backend)

Zona ini merupakan bagian inti dari sistem lancang kuning , zona ini dapat di sebut juga sebagai zona backend, Terdapat beberapa kemampuan yang dapat dilakukan dari zona Command Center saat ini, salah satunya adalah Pemantauan titik hotspot dari 4 Satelite yaitu : Terra, Aqua, NOAA & SNPP, prakiraan Cuaca dari BMKG, Titik-titik lokasi koordinat Embung & Sekat Kanal, Pemetaan Lahan Kepemilikan, Pemetaan Lokasi Anggota Secara Realtime dan Pemetaan-pemetaan lain nya yang sangat di butuhkan untuk kesiapan jika masuk ke musim kemarau yang biasanya akan banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pada Zona Command Center ini juga terdapat fitur yang sudah terintegrasi dengan Bank yang mampu untuk mengirimkan dana logistic untuk kebutuhan pemadaman maupun pengecekan titik api yang terpantau langsung dari satellite.

Jika di gambar dalam diagram, kemampuan zona command Center ini dapat di tampilkan sebagai berikut :

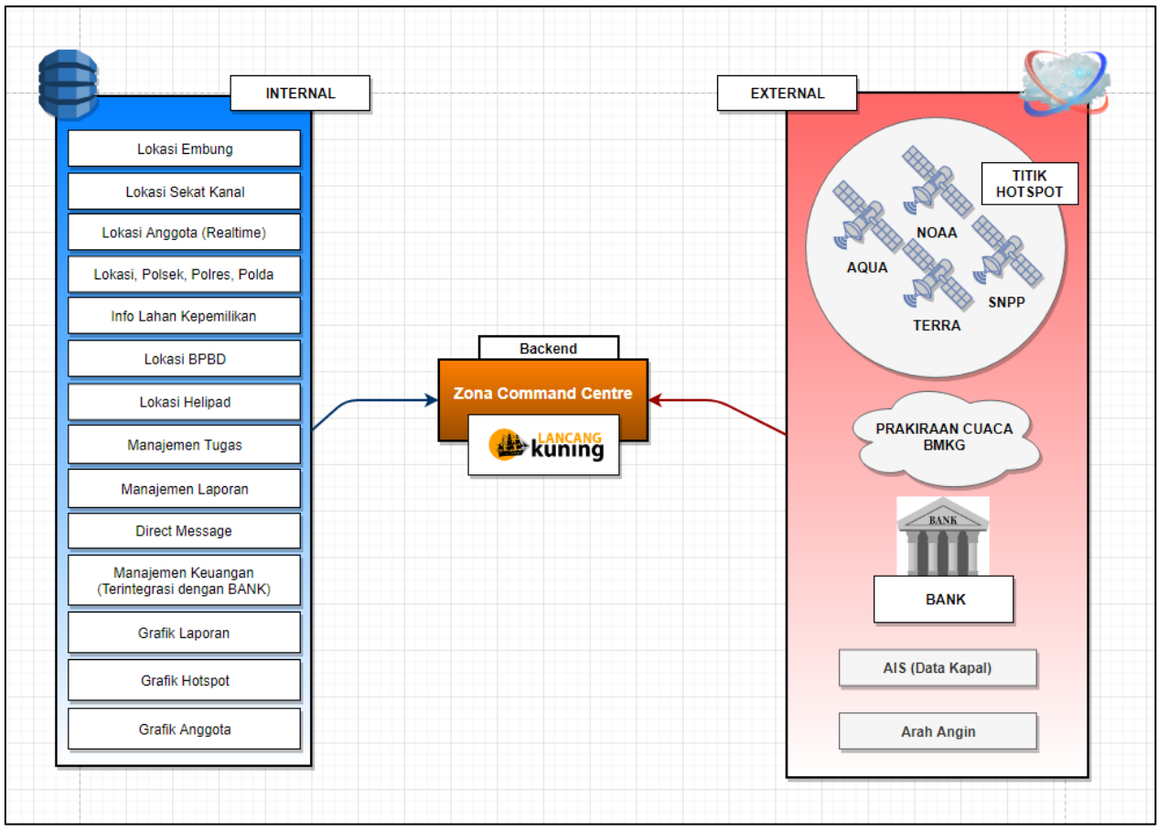
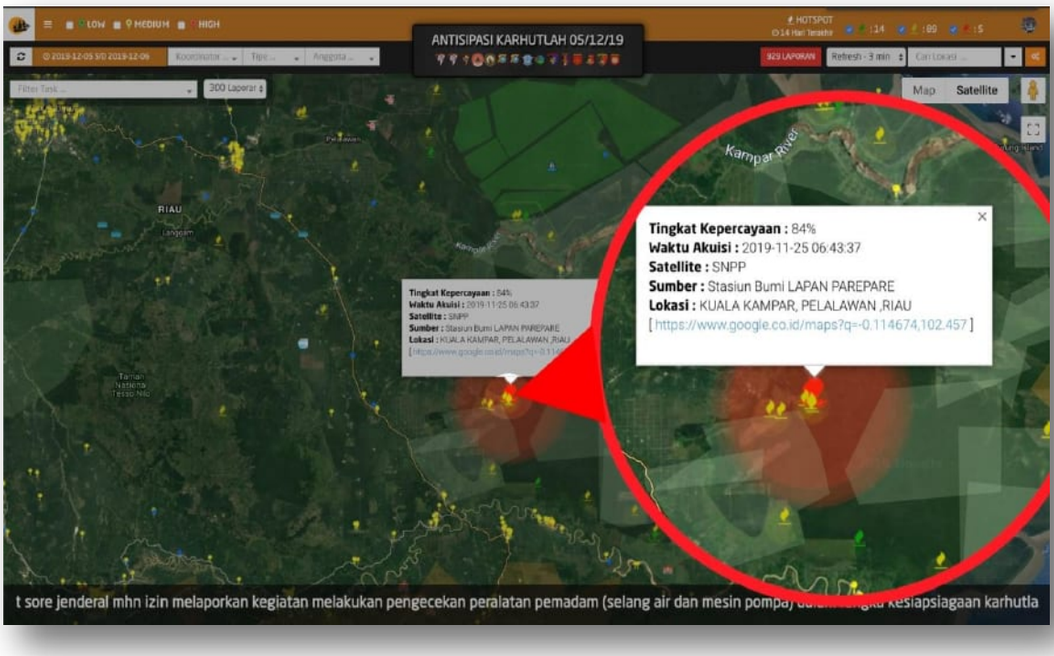


Diagram 2, Kemampuan Zona Command Center

Jika di lihat dari diagram kemampuan Zona Command Center, Maka dapat di deskripsikan sebagai berikut :

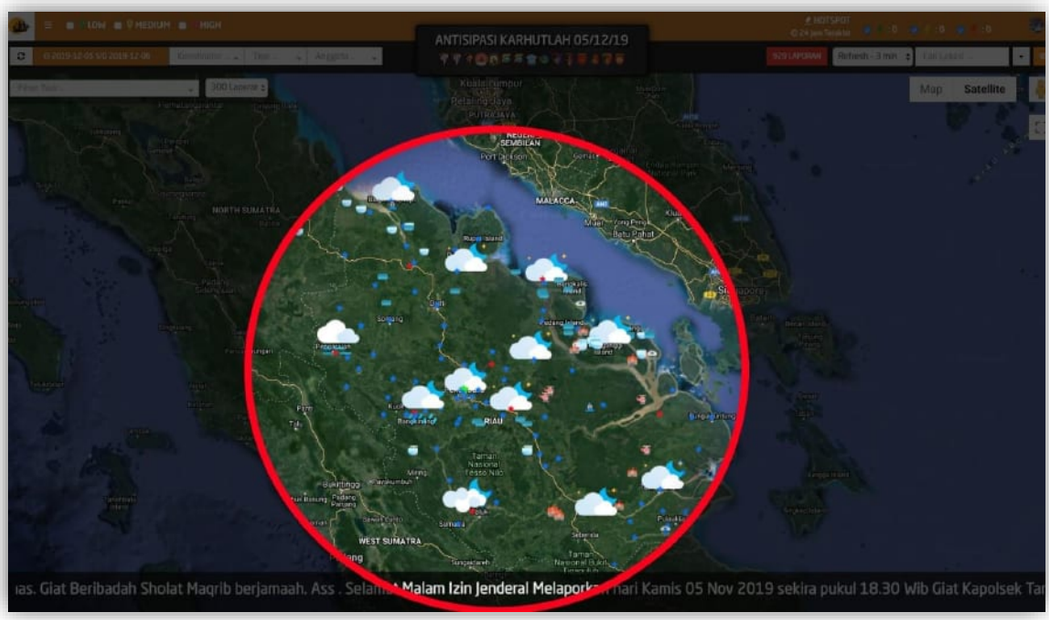
1. **Titik Hotspot,** lokasi titik hotspot di ambil dari 4 satellite yaitu AQUA, TERRA, NOAA dan SNPP, titik hotspot ini di gunakan untuk pemantauan titik kebakaran sebagai panduan command Center dalam memberikan arahan maupun perintah kepada anggota di lapangan yang berada di dekat titik hotspot untuk melakukan pengecekan maupun pemadaman jika

terjadi kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 1, Pemantuan Titik Hotspot

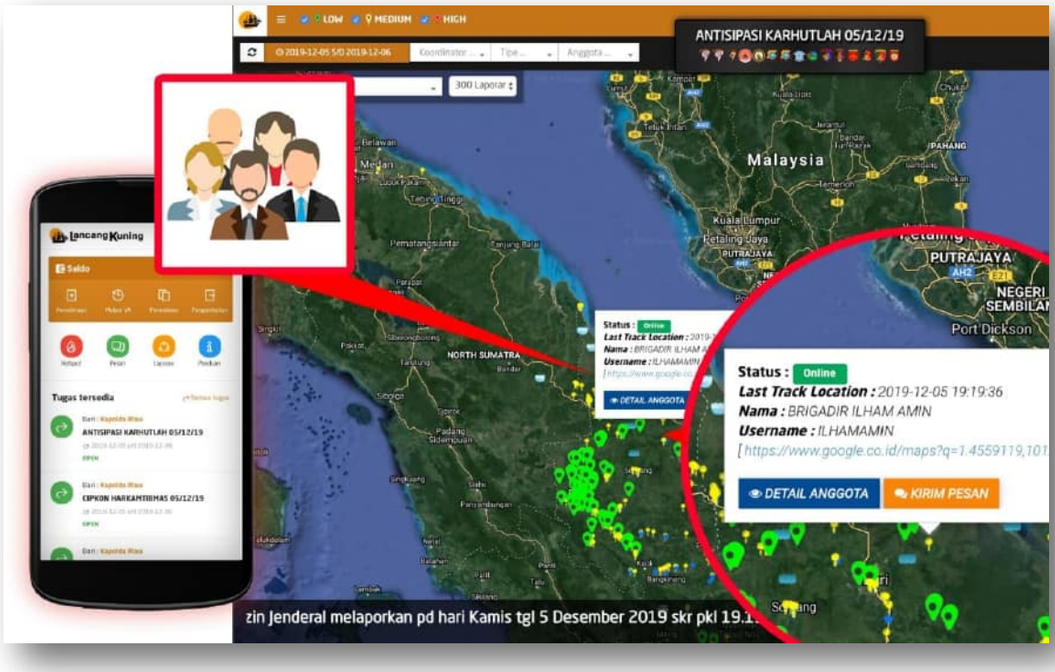
2. **Prakiraan Cuaca,** Prakiraan cuaca di ambil dari BMKG untuk kebutuhan pemantuan kondisi cuaca saat ini dan kondisi cuaca yang akan datang pada lokasi-lokasi di provinsi Riau.



Gambar 2, Prakiraan Cuaca BMKG

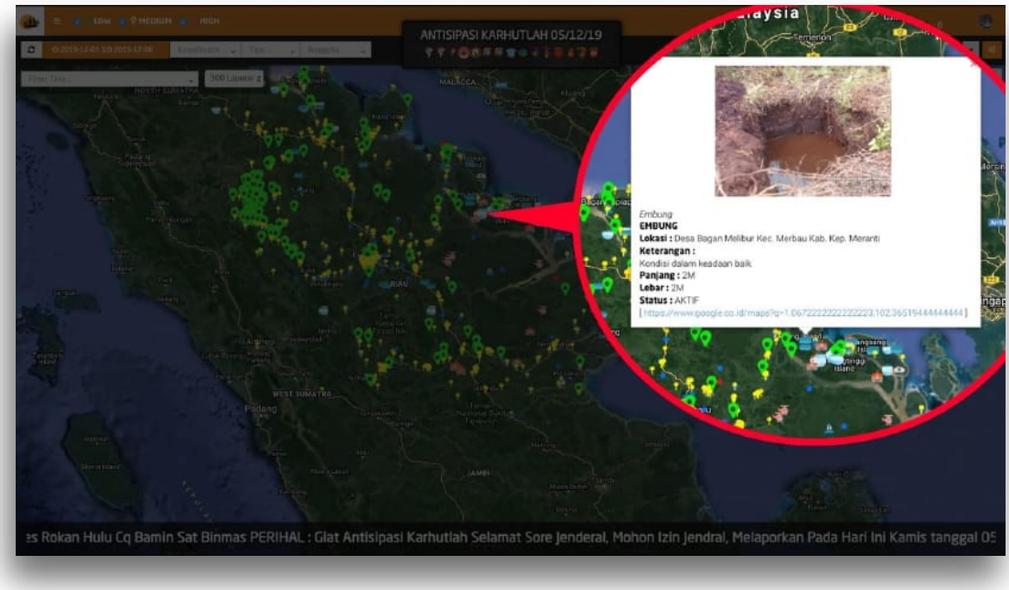
3. **Lokasi Anggota (Realtime),** Merupakan Lokasi titik koordinat anggota di lapangan yang terpantau langsung dari command Center, sehingga command Center dapat

memberikan langsung arahan atau perintah dan dana logistik kepada anggota yang berada dekat dengan lokasi titik hotspot yang terpantau.



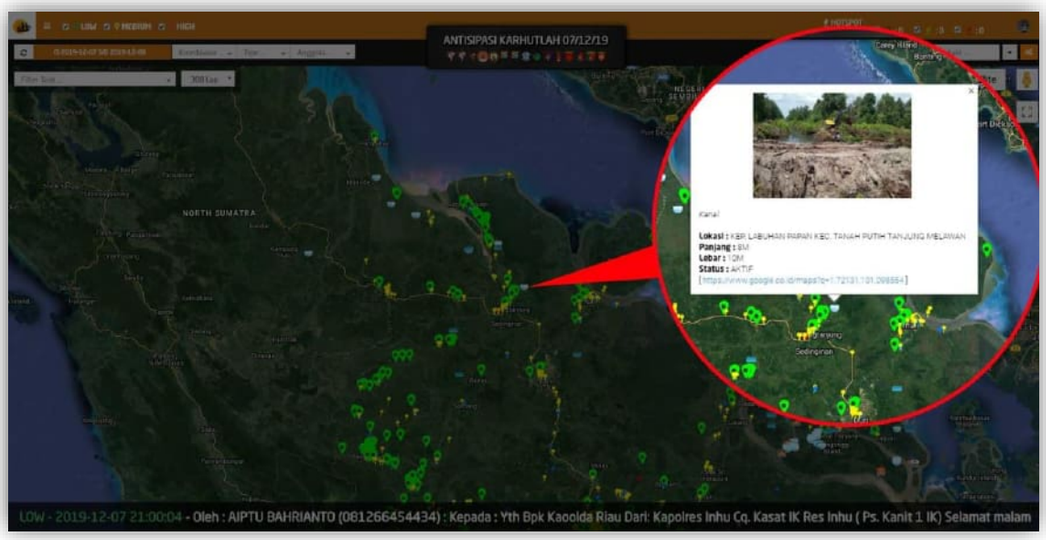
Gambar 3, Lokasi Titik koordinat Anggota

4. **Lokasi Embung,** Pemetaan Lokasi embung sangat di butuhkan sebagai panduan command Center dalam memberikan arahan ke anggota di lapangan dimana lokasi titik embung terdekat dari titik api, sehingga pemadaman kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan tidak membuat api semakin membesar.



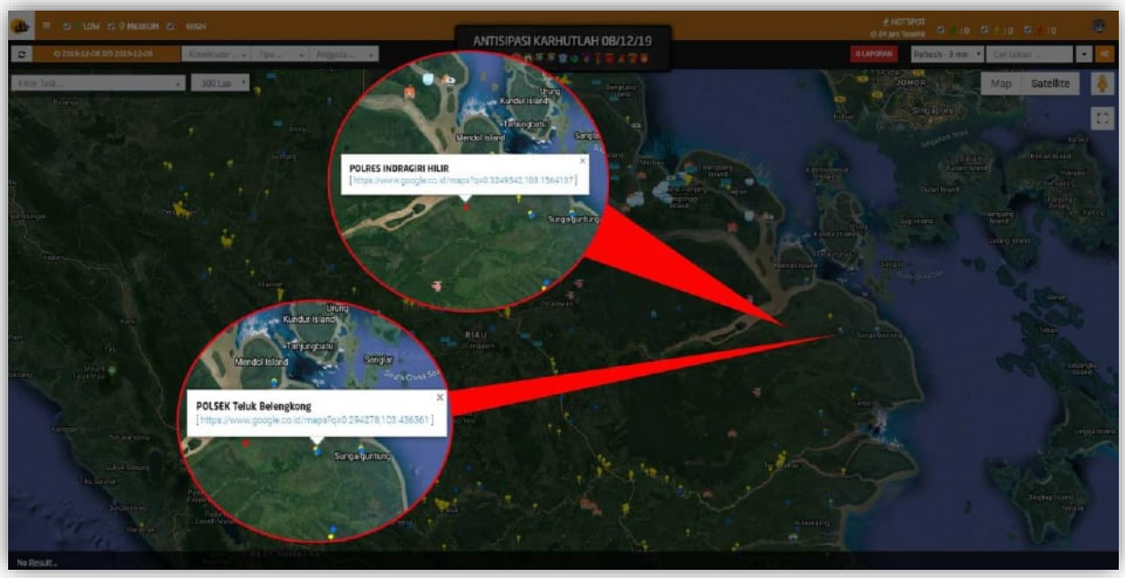
Gambar 4, Lokasi Titik Embung

5. **Lokasi Sekat Kanal,** sama halnya dengan lokasi embung, lokasi sekat kanal juga di butuhkan sebagai acuan command Center dalam memberikan arahan dan tugas ke anggota di lapangan



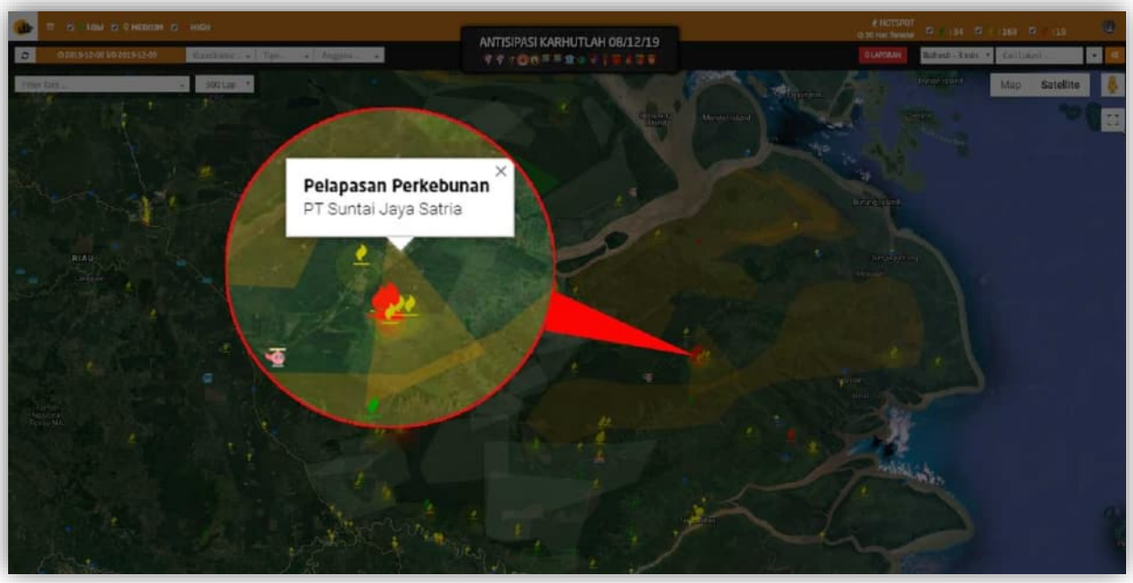
Gambar 5, Lokasi Sekat Kanal

6. **Lokasi Polsek, Polres & Polda**, Koordinat lokasi di petakan dengan tepat sebagai acuan command Center dalam memberikan arahan maupun perintah kepada polsek atau polres yang berada di dekat titik hotspot.



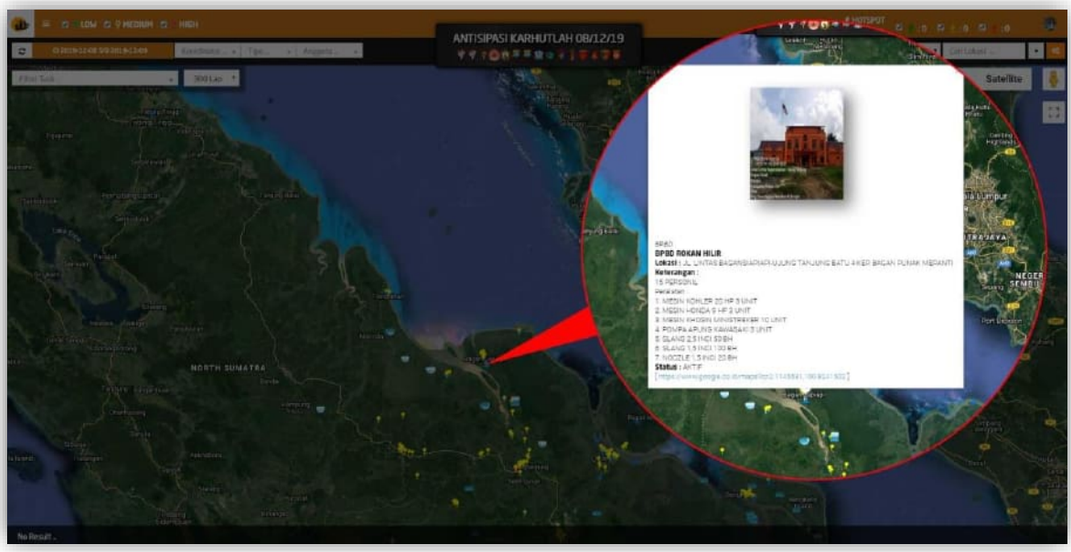
Gambar 6, Lokasi Polsek, Polres

7. **Info Kepemilikan Lahan,** dengan pemetaan wilayah kepemilikan lahan, titik hotspot yang terpantau akan terlihat berada di lahan milik siapa dan command Center menjadi tahu siapa yang harus bertanggung jawab atau siapa pemilik lahan yang harus di hubungi untuk berkoordinasi dalam melakukan pemadaman maupun berkoordinasi dalam hal lainnya.



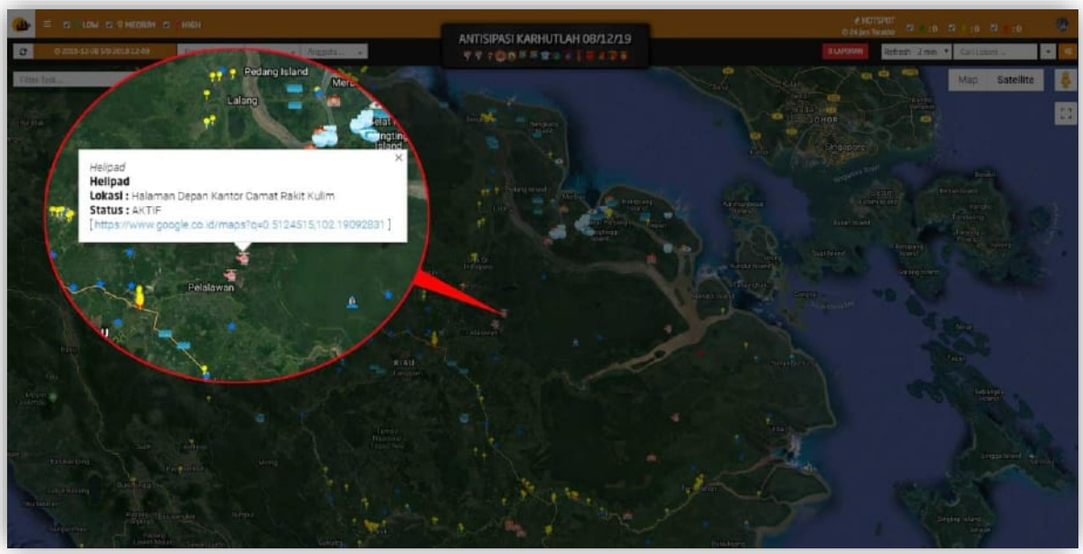
Gambar 7, Informasi Kepemilikan Lahan

8. **Lokasi BPBD,** koordinat BPBD di petakan dan diberikan keterangan kekuatan personil dan peralatan yang tersedia untuk kesiapan dalam melakukan pemadaman kebakaran, Command Center dapat memberikan arahan langsung ke anggota BPBD yang sudah terdaftar di aplikasi lancang kuning untuk melakukan pemadaman kebakaran di titik-titik api yang terpantau.



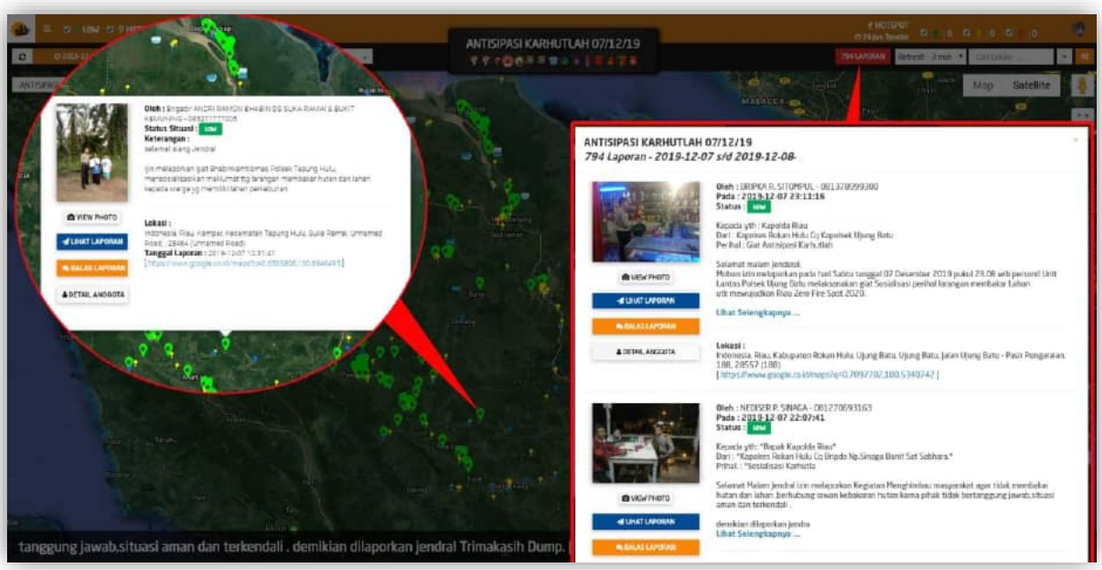
Gambar 8, Lokasi BPBD

9. **Lokasi Helipad,** Koordinat lokasi pendaratan Helikopter dipetakan sebagai fitur tambahan untuk informasi pendaratan heli jika di butuhkan.



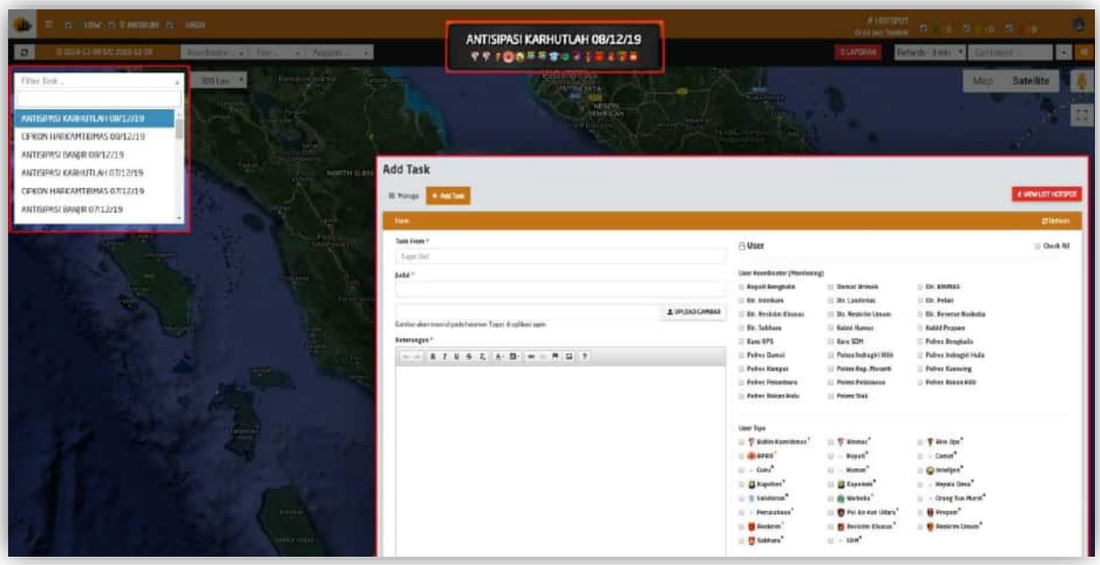
Gambar 9, Lokasi Helipad

10. **Manajemen Laporan**, laporan dari anggota di lapangan di petakan dan di susun secara rapih berdasarkan tugas yang di berikan, nantinya laporan-laporan ini dapat di gunakan sebagai tolak ukur command Center dalam memberikan arahan dan penilaian terhadap progress pelaksanaan tugas di lapangan.



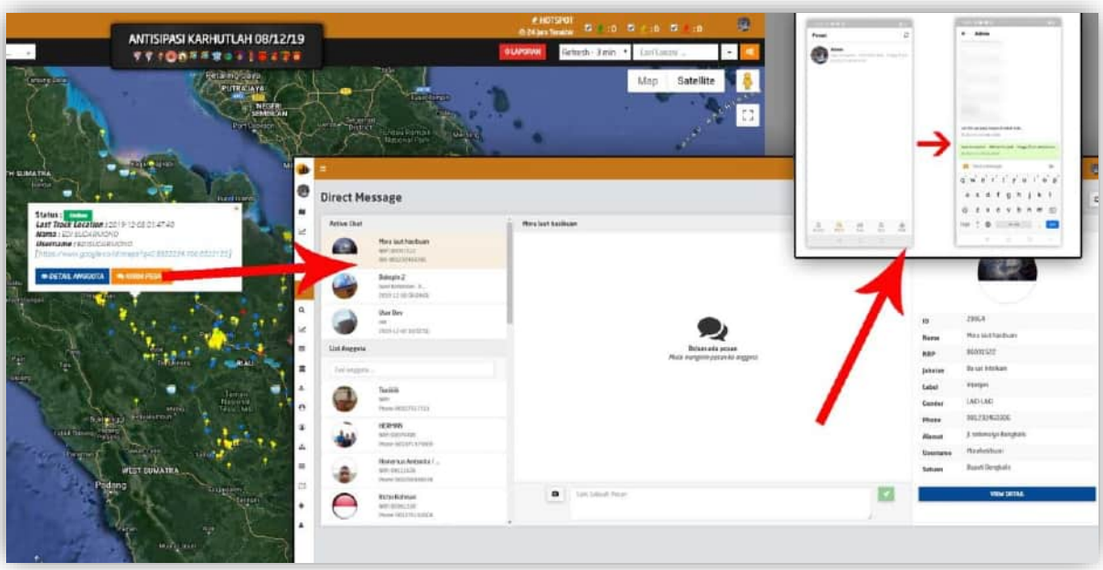
Gambar 10, Manajemen Laporan

11. **Manajemen Tugas**, Command Center dapat memberikan tugas kepada seluruh atau anggota terpilih di lapangan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang di berikan, misal dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah dengan titik hotspot yang terpantau di dashboard.



Gambar 11, Manajemen Tugas

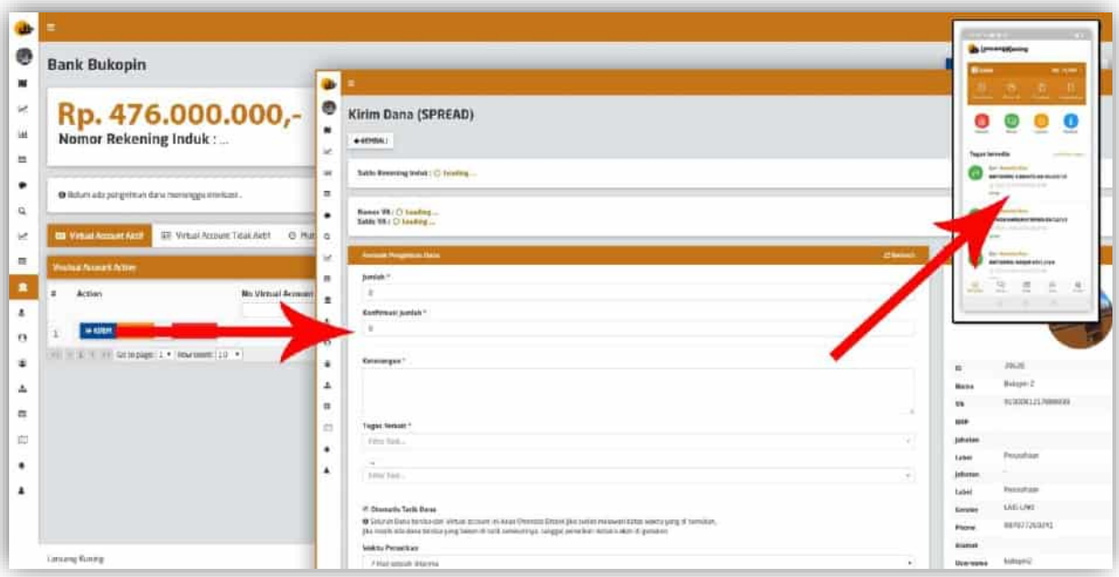
12. **Direct Message**, Fitur ini di gunakan command Center untuk memberikan pesan langsung ke anggota di lapangan yang terpantau dari dashboard. Pesan dapat berupa balasan laporan dari anggota maupun pesan singkat lainnya beserta dengan gambar.



Gambar 12, Direct Message

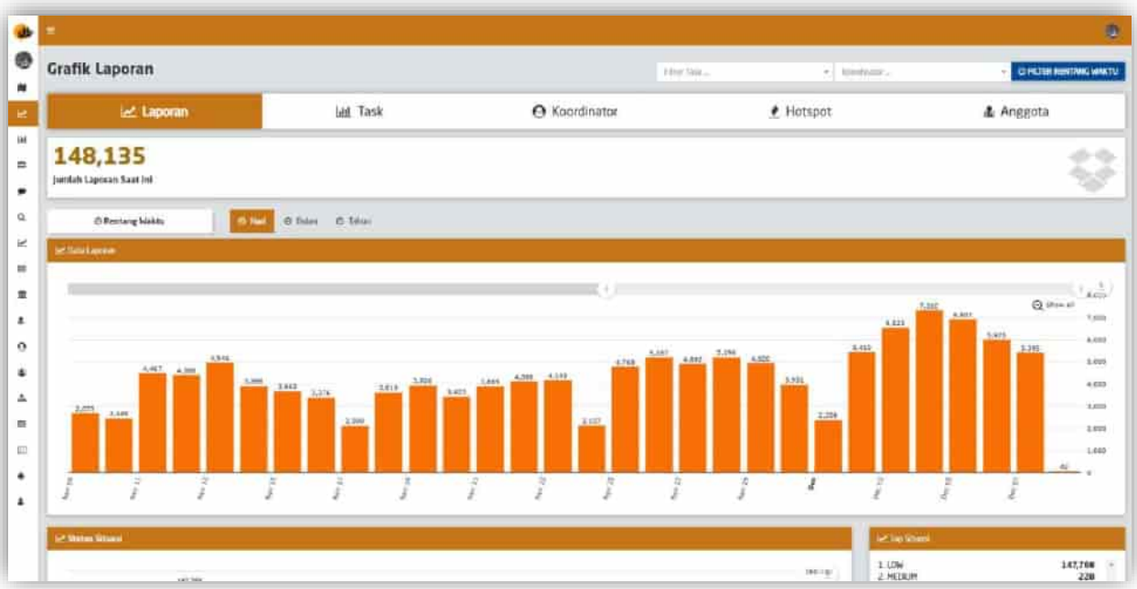
13. **Manajemen Keuangan,** dengan system yang sudah terintegrasi dengan Bank, pemberian dana logistic untuk penanganan KARHUTLA dapat di lakukan langsung dari command Center, laporan keuangan dapat tersusun dengan rapih dan transparan, dana logistic yang tersisa atau mengendap di anggota juga akan secara otomatis di Tarik kembali oleh system setelah melewati batas waktu yang telah di tentukan pada saat pengiriman dana.

    Setiap anggota terdaftar akan menerima kartu Virtual Account yang di gunakan untuk pengambilan dana logistic melalui ATM yang telah bekerjasama dengan Lancang Kuning, Segala jenis penerimaan dana harus mengrimkan laporan pertanggung jawaban keuangan nya “PERWABKEU” melalui aplikasi dan sisa dana dapat langsung di kembalikan beserta dengan form perwabkeu tersebut, Jika dana tidak di kembalikan system akan menarik nya secara otomatis setelah melewati batas waktu yang telah di tentukan.



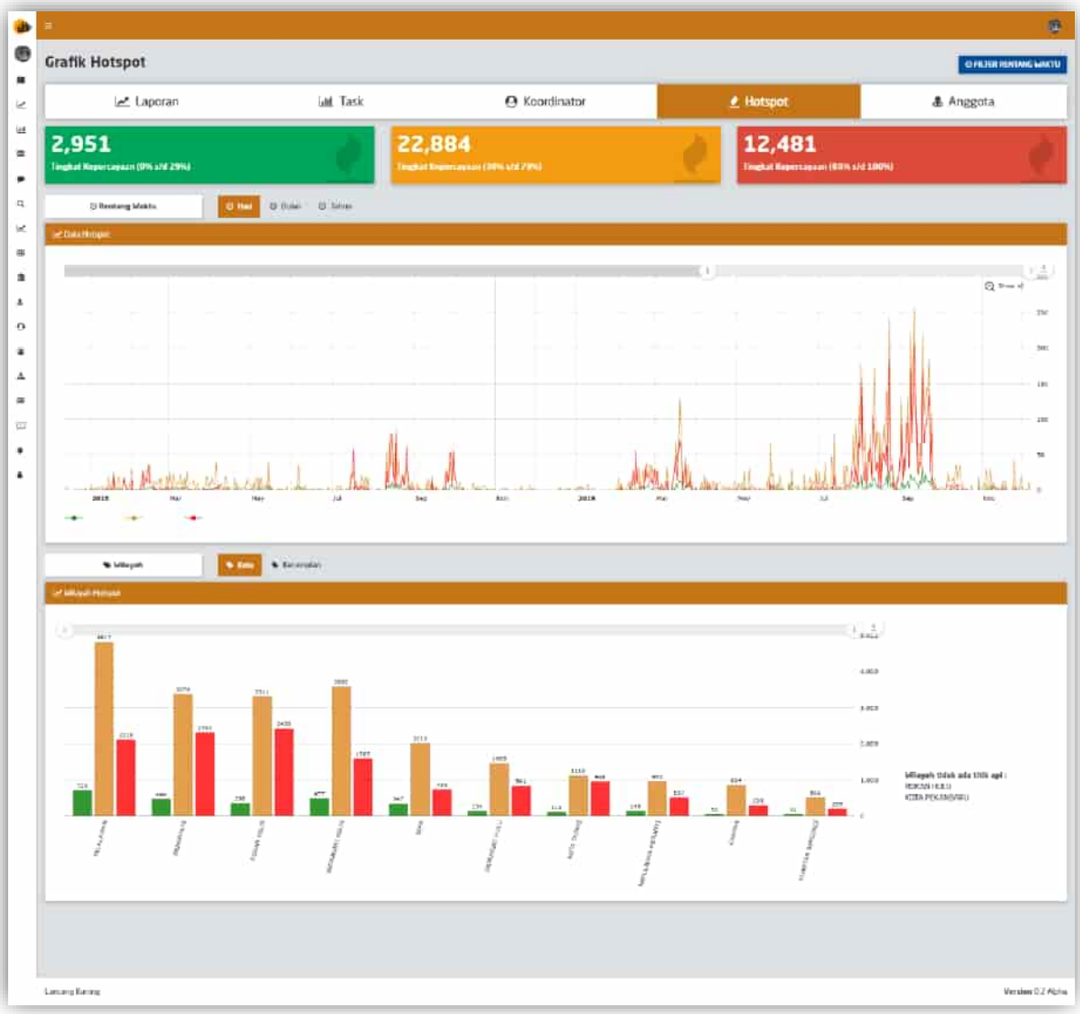
Gambar 13, Manajemen Keuangan

14. **Grafik Laporan,** laporan-laporan dari anggota yang di kirim ke command Center akan terlihat grafik perkembangan nya sebagai bahan analisis command Center untuk melakukan penilaian kinerja anggota di lapangan.



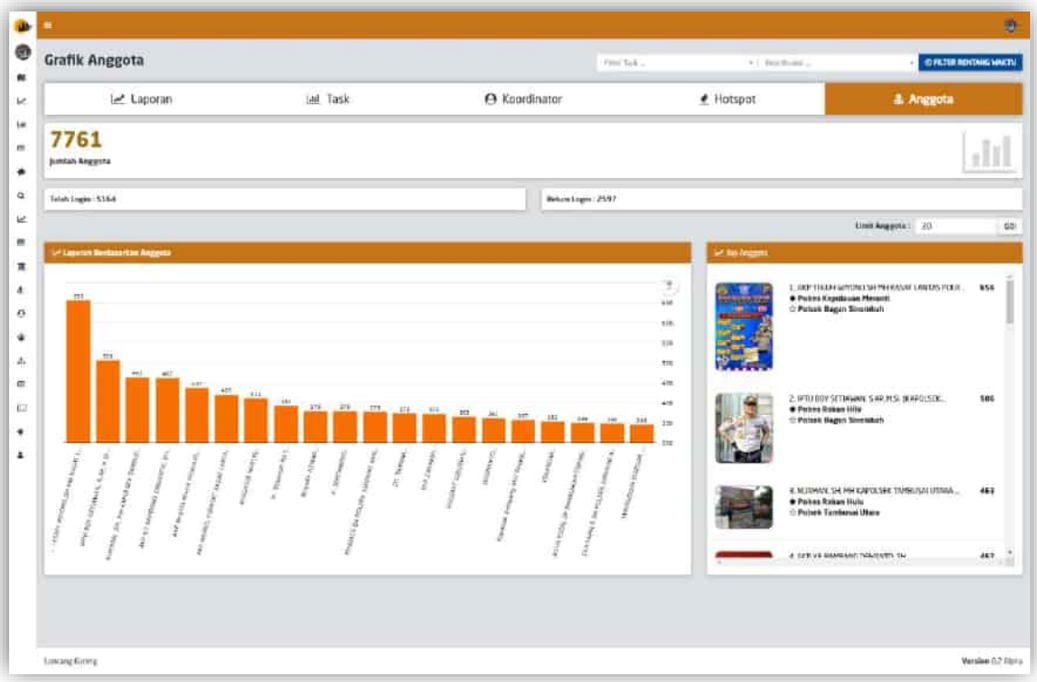
Gambar 14, Grafik Laporan

15. **Grafik Hotspot,** Titik-titik hotspot yang terjadi sepanjang 5 tahun terakhir dapat di analisis dan di ukur seberapa besar tingkat kebakaran yang terjadi.



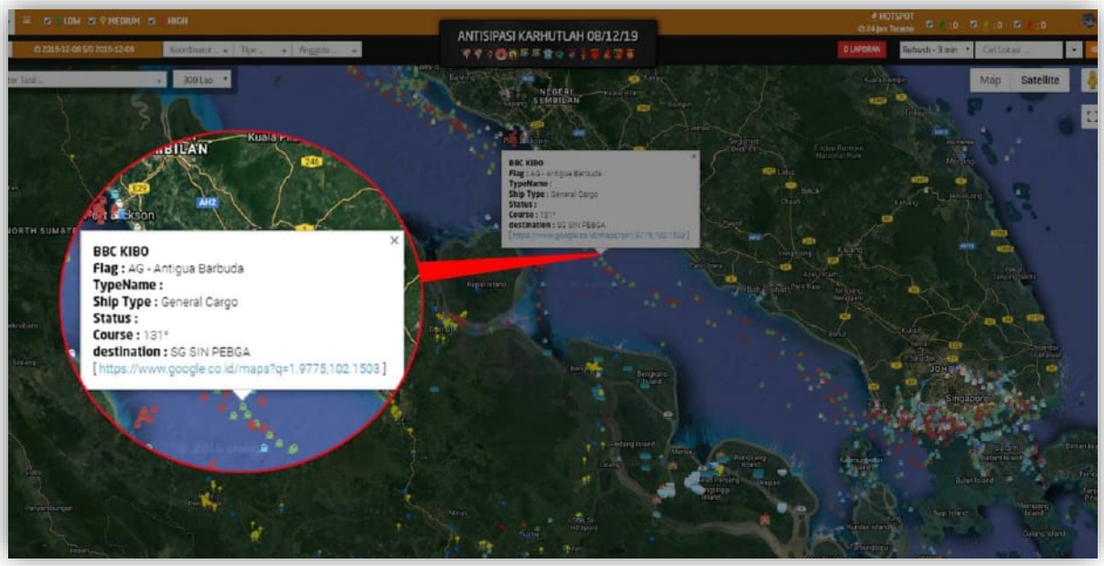
Gambar 15, Grafik Hotspot

16. **Grafik Anggota,** Anggota-anggota terdaftar di lancang kuning akan terlihat grafik nya sebagai acuan command Center dalam pendataan dan kinerja anggota di lapangan agar lebih baik lagi.



Gambar 16, Grafik Anggota

17. **AIS (Data Kapal**), AIS atau “Automatic Identification System” merupakan fitur tambahan pada aplikasi lancang kuning untuk memantau pergerakan kapal.



Gambar 17, AIS (Data Kapal)

18. **Arah Angin**, fitur ini di gunakan untuk memantau pergerakan angin dan menganalisa asap maupun api yang sedang terjadi akan mengarah ke wilayah mana.



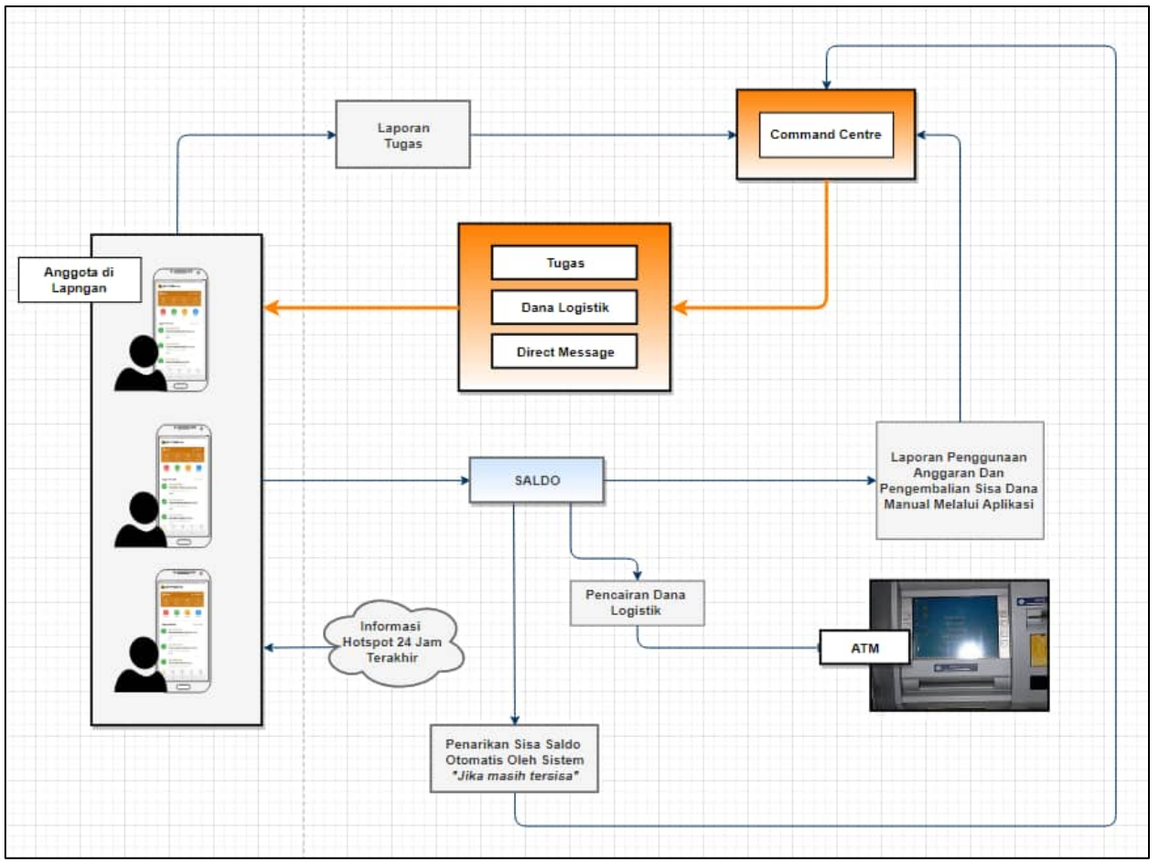
Gambar 18, Arah Angin

B. Zona Anggota di Lapangan (Frontend)

Zona ini merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari sistem lancang kuning , zona ini dapat di sebut juga sebagai zona frontend, tugas maupun kewajiban yang terdapat pada zona ini adalah salah satunya melaksanakan perintah yang tersedia pada aplikasi yang sudah terinstall di handphone masing-masing (aplikasi android), setelah menerima tugas, para anggota di wajibkan untuk mengirimkan laporan langsung ke command Center melalui aplikasi.

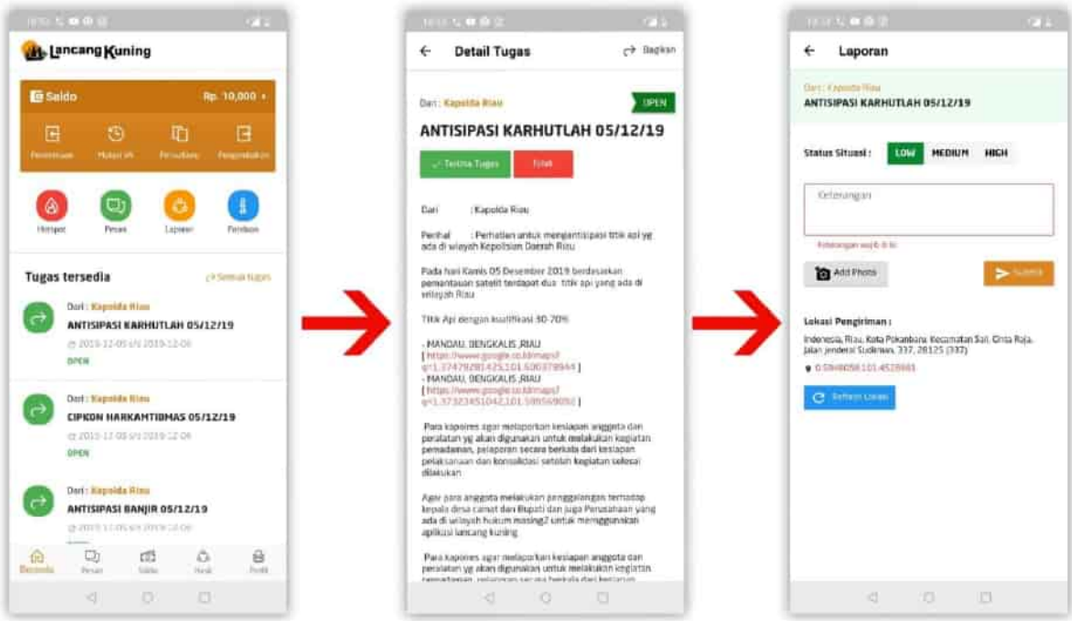
pada zona anggota ini juga terdapat fitur untuk menerima saldo untuk penanganan operasi yang membutuhkan biaya operasional yang langsung di kirim dari command Center melalui aplikasi lancang kuning yang sudah terintegrasi dengan sistem Bank. Penarikan saldo saat ini dapat di lakukan langsung melalui ATM yang telah bekerjasama dengan aplikasi lancang kuning, masing-masing anggota “PIC” akan diberikan kartu Virtual Account Khusus untuk penarikan saldo.

Jika digambarkan dalam Diagram, zona anggota di lapangan terlihat sebagai berikut :

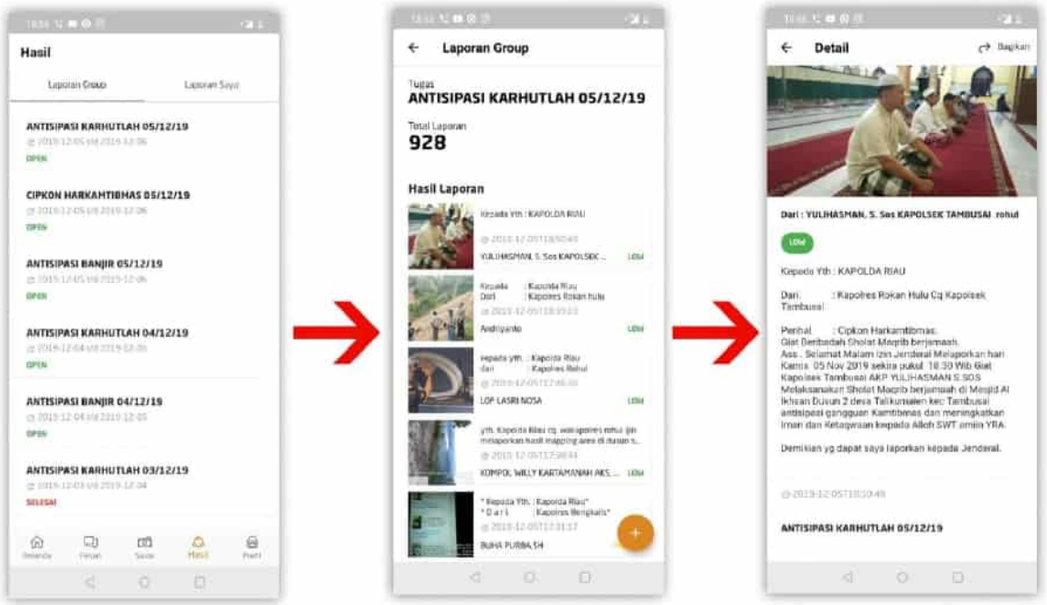


Pada diagram di atas,dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan Tugas dari command Center**, anggota di lapangan akan mengirimkan laporan berdasarkan perintah atau tugas dan arahan dari command Center untuk penanganan KARHUTLA maupun penanganan hal-hal lainnya yang di berikan oleh command center.

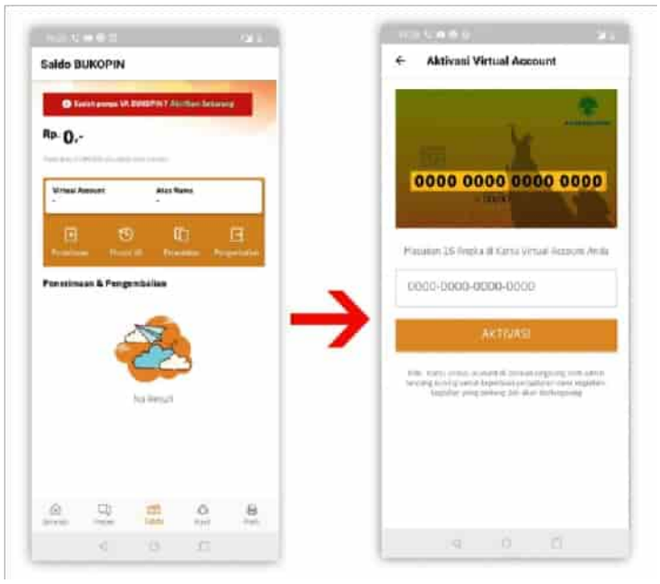


Gambar 19, Pelaporan Tugas

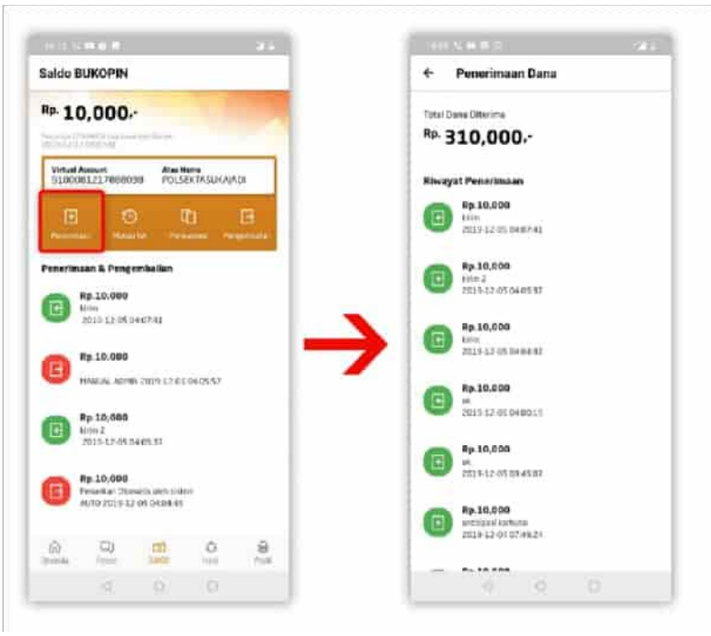


Gambar 20, Hasil Laporan

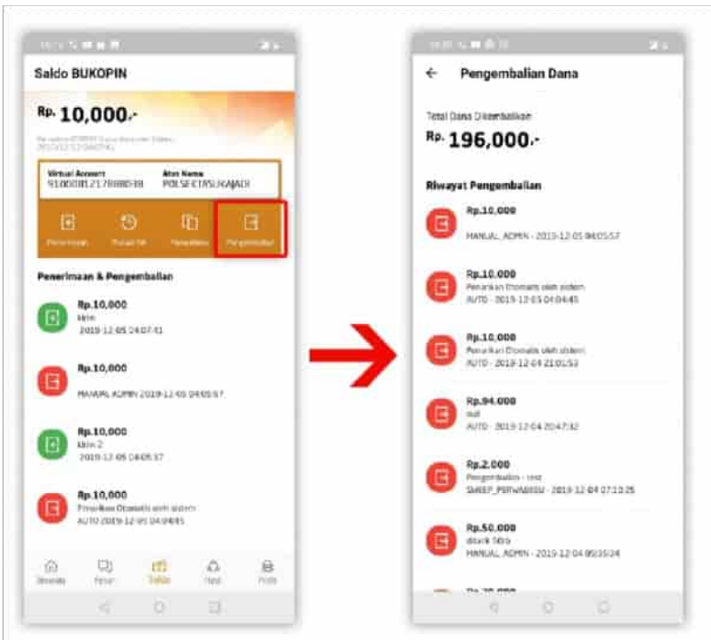
2. **Pemberian Dana Logistik dari Command Center,** Anggota di lapangan dapat menerima dukungan dana logistic dari command Center untuk melakukan pengecekan maupun penanganan KARHUTLA dan operasi-operasi lain yang tersedia, dana logistic dapat di cairkan melalui ATM yang telah bekerja sama dengan lancang kuning dengan menggunakan kartu Virutal Account khusus yang sudah di berikan dan di aktivasi sebelumnya, laporan penggunaan anggaran di laporkan langsung oleh anggota melalui aplikasi, dan sisa dana tersisa bisa di kembalikan langsung melalui aplikasi anggota maupun di tarik otomatis oleh system jika masih tersisa dan sudah melewati batas waktu yang telah di tentukan pada saat pengiriman.



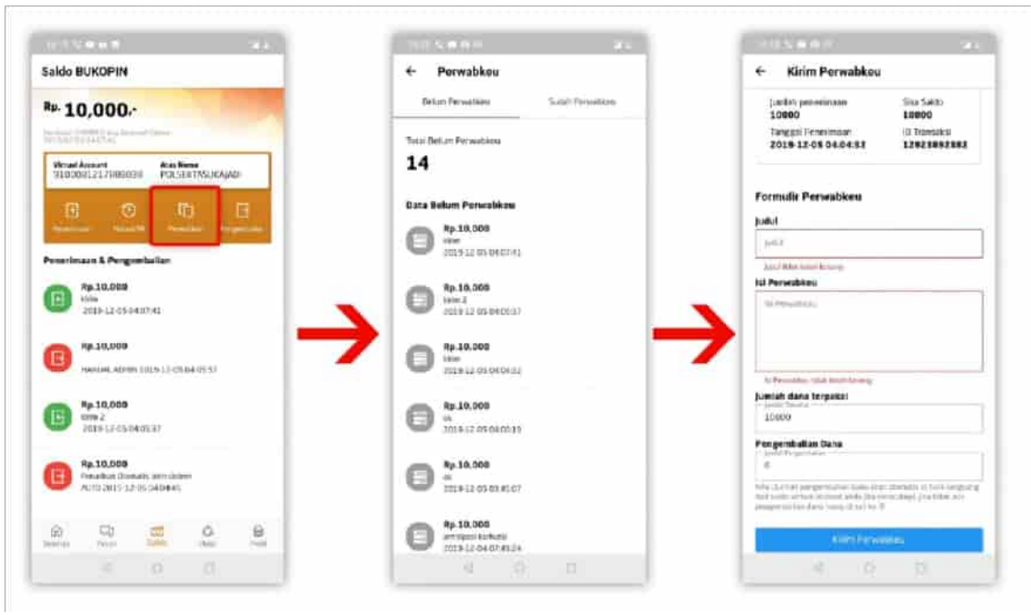
Gambar 21, Aktivasi Kartu Virtual Account



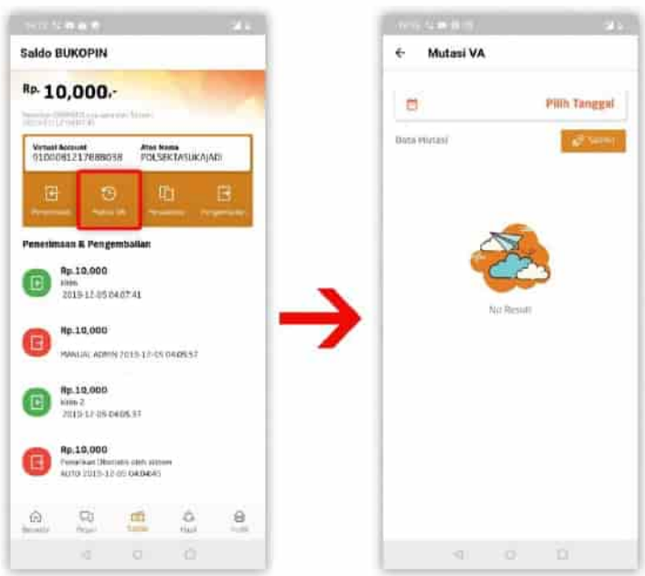
Gambar 22, Penerimaan Dana



Gambar 23, Pengembalian Dana

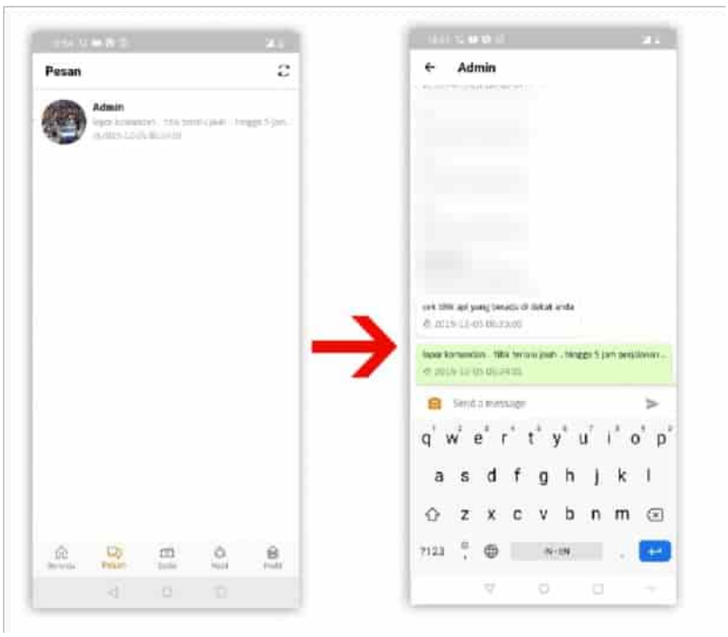


Gambar 24, Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan



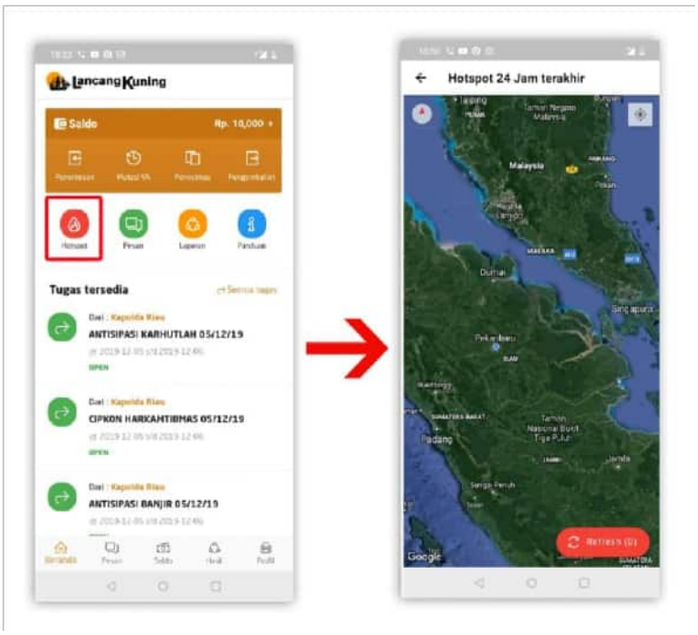
Gambar 25, Mutasi Virtual Account

3. **Direct Message**, Anggota dapat menerima pesan langsung dari command center dan berkomunikasi secara 2 arah terkait penanganan KARHUTLA di lapangan maupun terkait tugas-tugas yang di berikan oleh command center.



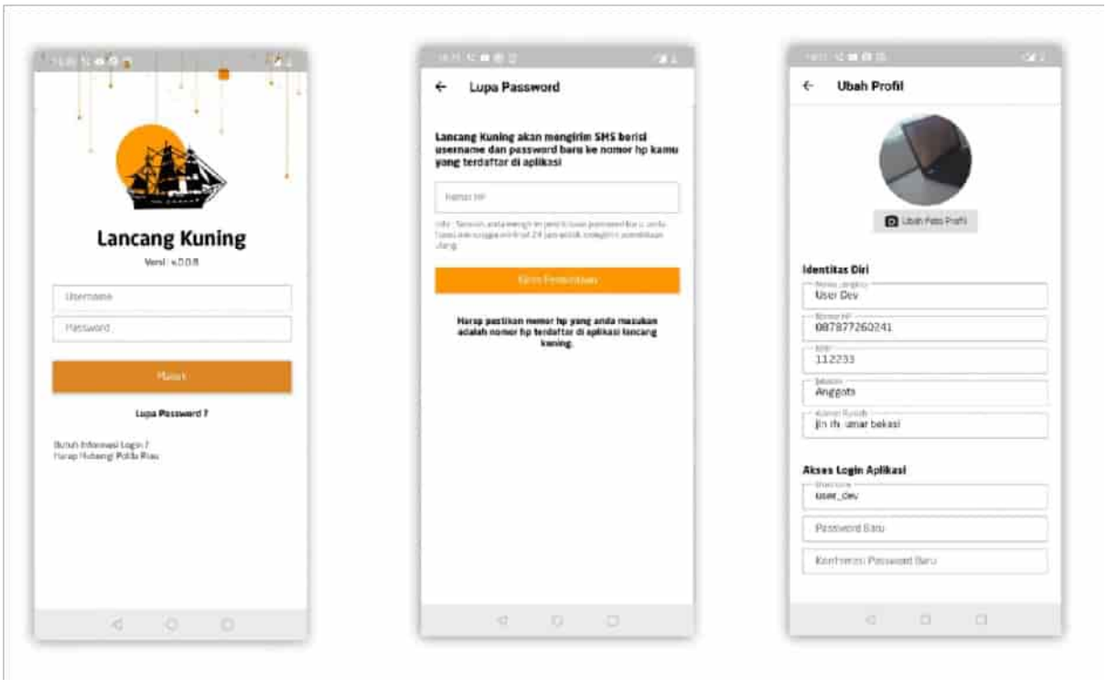
Gambar 26, Direct Message

4. **Informasi Titik Hotspot**, informasi titik hotspot dapat di lihat langsung melalui aplikasi anggota, sehingga memudahkan anggota dalam melakukan penanganan terhadap titik-titik hotspot tersebut.

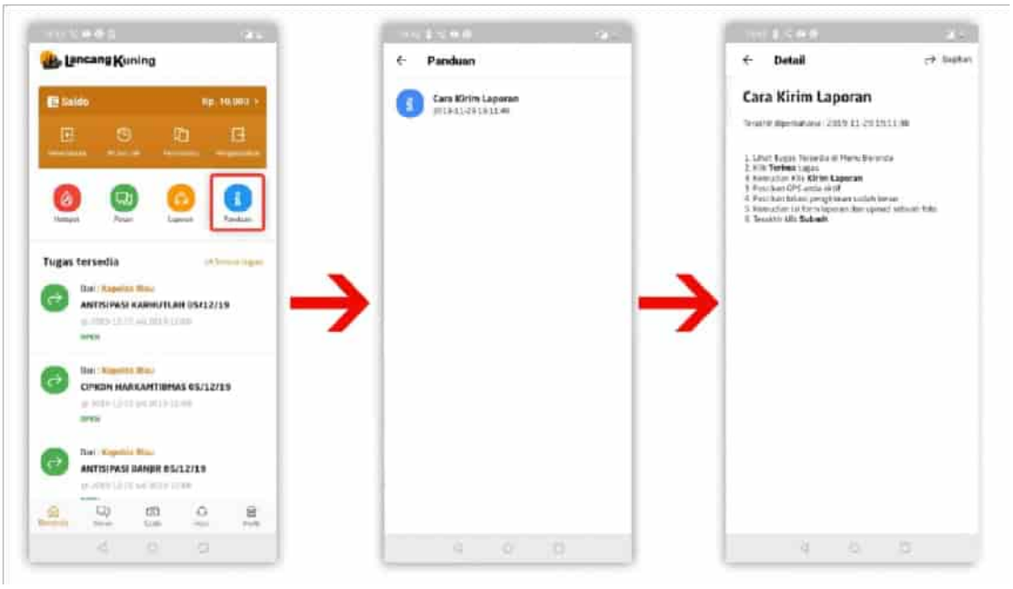


Gambar 27, Informasi Titik Hotspot 24 Jam Terakhir

5. **Fitur lain aplikasi anggota,** beberapa fitur tambahan pada aplikasi anggota seperti Login, Lupa Password, Ubah Profil dan Panduan Penggunaan Aplikasi



Gambar 28, Login, Lupa Password dan Ubah Profil



Gambar 29, Panduan Pengguna Aplikasi

Terimakasih,